

01 – O MUNDO FUNCIONA GRAÇAS AO BANCO DE DADOS

Tema

Por que Banco de Dados é uma das tecnologias mais importantes do mundo?

Não quero começar falando de tabelas.

Quero começar falando de vida real.

Objetivo da aula

Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de:

- compreender o papel dos bancos de dados na sociedade digital;
 - identificar diferenças entre SGBDs relacionais e não relacionais;
 - reconhecer aplicações reais;
 - compreender por que modelagem é importante;
 - iniciar o desenvolvimento do pensamento analítico.
-

Competências técnicas

- ✓ Identificar características dos bancos relacionais
 - ✓ Identificar características dos bancos não relacionais
 - ✓ Reconhecer aplicações
 - ✓ Entender o papel de um SGBD
-

Competências socioemocionais

- Pensamento analítico

- Comunicação
 - Trabalho em equipe
 - Curiosidade
 - Autonomia
-

Grande pergunta da aula

"Quanto vale perder todos os dados de um banco por apenas cinco minutos?"

E para esses?

- Pix
- Hospital
- Uber
- Netflix
- Banco
- Mercado Livre

Tudo depende de dados.

Storytelling inicial

História:

"Imagine que hoje, às 14h, todos os bancos brasileiros perderam seus bancos de dados."

Perguntar:

- O Pix funciona?
- Seu salário existe?
- Seu cartão funciona?

- Seu Instagram lembra sua senha?
- O WhatsApp sabe quem são seus contatos?

Essa discussão conecta imediatamente o conteúdo com a realidade.

Vídeo de abertura

Como empresas utilizam dados (Google, Netflix, Amazon).

Pergunta:

| "Onde essas informações ficam?"

Quebra de paradigma

Pergunta:

"Quem aqui acha que Banco de Dados é apenas SQL?"

Então responder:

"Hoje vocês vão descobrir que SQL é só uma pequena parte."

Dinâmica 1 – O Banco de Dados Humano

Notas Autoadesivas

Exemplo:

Nome

Idade

Cidade

Curso

Hobby

Pergunta:

"Como encontro todos que gostam de futebol?"

Os alunos começam a procurar.
Depois organizar em "tabelas".
Explicar:

- **registro**
- **campo**
- **atributo**
- **chave**

Explicação dialogada

Agora apresentar:

O que é dado

↓

Informação

↓

Banco de Dados

↓

SGBD

↓

Aplicação

Empresas famosas

Empresa	Banco utilizado
Nubank	PostgreSQL
Instagram	PostgreSQL + Cassandra
Spotify	PostgreSQL

Empresa	Banco utilizado
Netflix	Cassandra
Uber	MySQL + NoSQL
Amazon	DynamoDB

Pergunta do dia:

"Por que elas usam tecnologias diferentes?"

Isso prepara naturalmente a comparação entre modelos relacionais e não relacionais.

Dinâmica 2 – Relacional x Não Relacional

Grupo A representa um banco relacional.

Grupo B representa MongoDB.

Cada grupo deve organizar informações de clientes.

Depois discutir:

Qual foi mais organizado?

Qual foi mais flexível?

Qual seria melhor para um hospital?

Qual seria melhor para uma rede social?

Introdução ao problema do semestre

O projeto que acompanhará toda a disciplina.

Sistema SmartCoffee

Uma cafeteria deseja informatizar:

Clientes

Produtos

Funcionários

Pedidos

Pagamento

Estoque

Delivery

Programa de fidelidade

Primeira missão

Cada equipe responde:

Que informações a cafeteria precisa guardar?

Sem falar em tabelas.

Somente levantar necessidades.

Exercício

Cada grupo recebe uma empresa diferente.

Hospital

Netflix

Escola

Academia

Pet Shop

Farmácia

Restaurante

Loja Online

Responder:

- *Quais dados precisam ser armazenados?*
- *O que acontece se perder esses dados?*
- *Relacional ou não relacional?*
- *Justifique.*

Momento "Mercado"

Mostrar vagas reais (capturas de tela ou descrições) que exigem:

- SQL
- PostgreSQL
- MySQL
- Oracle
- MongoDB

Pergunta:

"Perceberam que quase todas exigem Banco de Dados?"

Essa conexão reforça a relevância do conteúdo.

Fechamento

Voltar à pergunta inicial:

| *"Quanto vale perder um banco de dados?"*

Avaliação da aula

Cada equipe produz um mapa mental com:

- *O que é dado*
 - *O que é informação*
 - *O que é banco de dados*
 - *O que é SGBD*
 - *Exemplos de aplicações*
 - *Relacional × Não Relacional*
-

Missão para casa

Cada aluno deverá observar um dia inteiro de uso do celular e anotar **10 situações** em que utilizou um banco de dados sem perceber.

Exemplos:

- *Spotify*
- *PIX*
- *Instagram*
- *YouTube*
- *WhatsApp*
- *iFood*
- *Google Maps*
- *Nubank*
- *Marketplace*
- *Jogos online*

Na aula seguinte, começaremos compartilhando essas observações, criando uma ponte natural para a instalação e configuração de um SGBD.